

Exercice 1 — trouver l'autre isotope

Le gallium ($Z = 31$) possède deux isotopes naturels. L'un est ^{69}Ga , d'abondance 60 %. La masse atomique relative moyenne du gallium vaut $\bar{A} = 69,8$. Détermine le nombre de masse A de l'autre isotope, puis écris sa notation.

Exercice 2 — retrouver les deux abondances

Le brome possède deux isotopes, ^{79}Br et ^{81}Br . Sa masse atomique relative moyenne vaut $\bar{A} = 79,9$. Détermine l'abondance de chacun des deux isotopes.

Exercice 3 — mise en situation : la fluorine CaF_2

La fluorine est un solide ionique de formule CaF_2 (ions Ca^{2+} et F^-). On la suppose formée uniquement des isotopes $^{40}_{20}\text{Ca}$ et $^{19}_9\text{F}$.

- Combien y a-t-il de protons au total dans un motif CaF_2 ?
- Combien de neutrons au total ?
- Calcule le rapport $\frac{\text{nombre total de protons}}{\text{nombre total de neutrons}}$.

Exercice 4 — de l'uma à la mole

On donne $1 \text{ uma} \approx 1,66 \times 10^{-27} \text{ kg}$ et $N_A \approx 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

- Estime la masse, en kilogrammes, d'un atome de ^{24}Mg (24 nucléons $\approx 24 \text{ uma}$).
- Exprime 1 uma en grammes.
- Déduis-en la masse, en grammes, d'une mole d'atomes de ^{12}C . Que remarques-tu ?

Exercice 5 — vrai ou faux — synthèse

Pour chaque proposition, indique si elle est **vraie** ou **fausse**, en justifiant.

- Deux isotopes d'un même élément ont, à l'état neutre, le même nombre d'électrons.
- La masse atomique relative moyenne d'un élément est nécessairement un nombre entier.
- Une abondance de 0,33 % correspond à la fraction $p = 0,0033$.
- Entre deux isotopes, celui qui a le plus grand nombre de masse possède davantage de protons.